

Sentinela: detecção e bloqueio de rastreadores no Firefox

Avaliação Intermediária de Cibersegurança · Insper · Prof. João Eduardo Luisi Aluno: Alex Chequer
· Repositório: <https://github.com/AlexChequer/sentinela> · Entrega: 29/09/2026

Este relatório cobre os entregáveis 2 (DuckDuckGo Privacy Test Pages), 3 (análise de três sites reais) e 4 (score de privacidade). Todos os números vêm das evidências em `evidencias/` no repositório: prints, JSONs exportados pela extensão, HARs do DevTools, prints do Blacklight e do uBlock Origin.

1. Ambiente de teste

Item	Valor
Navegador	Firefox 156.0.1 (macOS), perfil dedicado "sentinela", sem histórico, logins ou outras extensões
Proteção do navegador	Enhanced Tracking Protection em Padrão (inclui Total Cookie Protection)
Extensão	Sentinela, carregada como extensão temporária em <code>about:debugging</code>
uBlock Origin	perfil separado "ublock", listas padrão
Blacklight	themarkup.org/blacklight , parâmetros padrão do site (<code>device=mobile</code> , <code>location=us-ca</code>)
Coleta nos sites	28/09/2026, sem login, dados do site apagados antes, sem interagir com o banner de cookies , cerca de 20 s parado

Por que isso importa. As páginas do DuckDuckGo medem o **navegador inteiro**, não só a extensão. O ETP e o Total Cookie Protection (TCP) do Firefox bloqueiam ou particionam várias coisas antes de a Sentinela agir, e boa parte das divergências deste relatório vem daí. O perfil dedicado com ETP Padrão deixa essas interferências conhecidas e reproduzíveis. A coleta sem clicar no banner de cookies reproduz o que o Blacklight faz (ele também não interage).

2. A extensão

A Sentinela é uma extensão Manifest V3 para Firefox 128+. Ela observa a rede (`webRequest`), a navegação (`webNavigation`) e, com scripts no mundo principal da página (`world: "MAIN"`, em `document_start`), as APIs que os scripts usam. O código, organizado por funcionalidade, está em `extension/`, e o histórico de commits mostra a evolução ao longo da semana.

Detecção	Como
Terceiros	eTLD+1 da requisição $\neq$ eTLD+1 da aba (Public Suffix List via tldts, com a seção privada)
Rastreadores	lista Disconnect (a mesma base do ETP), <code>urlClassification</code> do Firefox e domínios de teste do DDG; classificação por host
Cookies	<code>Set-Cookie</code> (HTTP) e <code>document.cookie</code> / <code>cookieStore</code> (JS); 1ª/3ª parte $\times$ sessão/persistente; <code>Domain=</code> de sufixo público marcado como rejeitado
Storage HTML5	<code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> e <code>Cache API</code> , por frame
Canvas fingerprint	critério de Englehardt & Narayanan (2016), o mesmo do OpenWPM

Detecção	Como
Bounce tracking	cadeia de saltos por aba; site intermediário ≠ origem e destino, saída por redirecionamento ou em menos de 5 s, com estado
Cookie sync	hash FNV-1a de valor guardado em cookie/storage de um site aparecendo em parâmetro de requisição para outro site
Parâmetros de rastreamento	utm_*, gclid, fbclid, msclkid ... e identificadores enviados a terceiros
Hijacking / hook	WebSocket e polling para terceiros, globais novas em window, nativas substituídas, scripts de terceiros injetados, listeners de teclado, assinaturas de BeEF
Bloqueio	lista personalizada (domínio e subdomínios) e opção "bloquear rastreadores conhecidos", com webRequest bloqueante
Score	0–100, 14 critérios (seção 5)

A interface tem um popup com abas (Terceiros, Score, Cookies, Armazenamento, Fingerprint, Navegação, Ameaças, Bloqueio) e uma **página de relatório** por aba, usada nos prints dos sites reais.

Discrição e privacidade do próprio relatório. Os hooks são Proxy sobre as funções nativas, e nenhuma global nova é criada. No Firefox, o toString() de um Proxy perde o nome da função, então Function.prototype.toString também é interceptado (seção 3.9). A extensão nunca guarda valores de cookies ou de storage: guarda só o nome, o tamanho e o hash FNV-1a, que basta para reconhecer um identificador repassado.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

3.1 Tabela resumo

#	Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado da Sentinela	Divergência	Print
1	Tracker Reporting (1major-via-script)	1 rastreador grande carregado via script	doubleclick.net: terceiro e rastreador (Disconnect: Google/Advertising; Firefox: tracking_ad); score 96	nenhuma	3.2
2	Storage blocking	página grava em 23 mecanismos, 1 falha (WebSQL)	27 cookies (7 de 1ª e 20 de 3ª parte; 9 HTTP e 18 JS) e localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Cache API nos 4 contextos	mecanismos fora do escopo (3.3)	3.3
3	Fingerprinting / canvas	testes de resistance falham (o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza o canvas)	21 leituras de canvas, 0 fingerprints; browserleaks: 2 fingerprints	a página mede aleatorização, não fingerprinting (3.4)	3.4
4	Tracker Blocking (request-blocking)	sem bloqueio tudo carrega (exceto websocket); com bloqueio, recursos de bad.third-party.site falham	"bloquear rastreadores": 22 requisições canceladas, todos os itens falham, inclusive serviceworker-fetch	websocket falha mesmo sem bloqueio (3.5)	3.5
5	Storage partitioning	todos os mecanismos "pass" (particionados)	vê 2 cookies e o storage da página principal; os iframes de teste rodam em outra aba	o particionamento é do navegador (3.6)	3.6

#	Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado da Sentinela	Divergência	Print
6	Bounce tracking	ID de <code>bad.third-party.site</code> repassado ao destino pela URL	bounce detectado (0,2–0,4 s) e ID repassado via <code>bounceUIDlocalStorage / bounceUIDcookie</code> ; <code>good.third-party.site</code> : sem bounce	definição por site x por origem (3.7)	3.7
7	Query parameters	o navegador deveria remover <code>utm_*</code> , <code>fbclid</code> , <code>fb_source</code>	detecta os 4 parâmetros e ignora <code>q</code> , <code>id</code> , <code>u</code> ; não remove	detecção ≠ remoção (3.8)	3.8
8	js-leaks (security)	lista de diferenças de <code>window</code> em relação ao perfil de referência	resultado idêntico com e sem a extensão	nenhuma após correção (3.9)	3.9
9	Página própria de hook (extra)	hook simulado no estilo BeEF	BeEF (3 assinaturas), WebSocket, polling (~2 s), <code>fetch</code> /XHR substituídos, 2 scripts injetados, captura de teclado; score 20 (F)	nenhuma	3.10

3.2 Tracker Reporting

The screenshot shows a Firefox browser window with a tab titled "1 major tracker loaded via script". The address bar shows the URL "privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-script.html". The page content displays "1 major tracker loaded via script src". A privacy test overlay is visible on the right side of the browser window, showing a score of 96 (A) and a list of trackers. The overlay includes a table with columns for "Terceiros", "Score", "Cookies", "Armazenamento", and "Fingerprint". The table lists "doubleclick.net" as a tracker for "Email, Advertising, FingerprintingGeneral" and "tracking_ad".

A página carrega um script de `securepubads.g.doubleclick.net`. A Sentinela o marca como terceiro (eTLD+1 diferente de `privacy-test-pages.site`) e como rastreador por duas fontes independentes: a lista Disconnect (Google, Advertising) e a `urlClassification` que o próprio Firefox anexa à requisição (`tracking_ad`). Com ETP Padrão numa janela normal, o Firefox não bloqueia esse script, então a requisição acontece e aparece. Score 96 (–4, um rastreador de anúncio).

3.3 Storage blocking

The screenshot displays the Privacy Test Pages interface in a Firefox browser. The main heading is "Storage Blocking Test Page". Below it, a message states: "This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser." There are two buttons: "Store data" and "Retrieve data".

A section titled "Stored random number '518' using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details." contains a list of storage mechanisms:

- safe third party iframe -**
 - first party header cookie - OK
 - tracking third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (_Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - OK
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- tracking third party iframe -**
 - first party header cookie - OK
 - safe third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (_Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - OK
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- ad third party iframe -**
 - first party header cookie - Request failed.
 - safe third party header cookie - OK
 - tracking third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (_Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - DB is not defined
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- browser cache - OK**
- memory - OK**
- window.name - OK**
- history - OK**
- service worker - OK**
- service worker cookieStore -** "Não é possível armazenar"

At the bottom, there is a console error: "Cannot GET /privacy-protections/storage-blocking/service-worker-set-cookie".

On the right side, a sidebar provides a summary of the test results:

- Score (B): 82**
- Rastreadores de terceiros: 1**
- Domínios de terceiros: 2**
- Cookies definidos: 27**
- Itens em storage: 15**

Below the summary, there are tabs for "Terceiros", "Score", "Cookies", "Armazenamento", and "Fingerprint". The "Cookies" tab is active, showing a table of cookies:

Navegação	Ameaças	Bloqueio
Sessão	Persistente	
1ª parte	0	7
3ª parte	0	20

Below the table, it states: "27 cookies únicos em 27 eventos de definição (9 via cabeçalho HTTP, 18 via JavaScript)." There is also a section for "Cookie" and "Tipo" with details about cookies like "cookiestoredata" and "jsdata_no_samesite".

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#518". The page title is "[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Storage Blocking Test Page]". Below the title, there's a paragraph explaining the test: "This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser." There are two buttons: "Store data" and "Retrieve data".

Below the buttons, it says "▼ Stored random number '518' using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details." This is followed by a detailed list of storage mechanisms categorized into three groups:

- safe third party iframe -**
 - first party header cookie - OK
 - tracking third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (__Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - OK
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- tracking third party iframe -**
 - first party header cookie - OK
 - safe third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (__Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - OK
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- ad third party iframe -**
 - first party header cookie - Request failed.
 - safe third party header cookie - OK
 - tracking third party header cookie - OK
 - JS cookie - OK
 - JS cookie (__Host) - OK
 - JS cookie (no SameSite attribute) - OK
 - localStorage - OK
 - sessionStorage - OK
 - IndexedDB - DB is not defined
 - WebSQL - openDatabase is not defined
 - Cache API - OK
 - Cookies - OK
- browser cache - OK**
- memory - OK**
- window.name - OK**
- history - OK**
- service worker - OK**
- service worker cookieStore - "unl/unl/unl/unl"**

At the bottom, there's a console message: "Cannot GET /privacy-protections/storage-blocking/service-worker-set-cookie".

On the right side, there's a sidebar titled "privacy-test-pages.site" with a URL "https://privacy-test-pages.site/privacy-pr...". It has two buttons: "Relatório" and "Exportar JSON". Below this, there's a summary section with four metrics:

Metric	Value
score (B)	82
rastreadores de terceiros	1
domínios de terceiros	2
cookies definidos	27
itens em storage	15

Below the summary, there's a table titled "Armazenamento" with columns: "Terceiros", "Score", "Cookies", "Fingerprint", "Navegação", "Ameaças", and "Bloqueio". The table lists various origins and their storage status across different categories.

Origem	localStorage	sessionStorage	IndexedDB	Cache API
https://privacy-te st-pages.site <i>1ª parte</i> : topo	1 chaves, 0 KB data	1 chaves, 0 KB data	data	data
https://good.thir d-party.site <i>3ª parte</i> : iframe	1 chaves, 0 KB data	1 chaves, 0 KB data	data	data
https://broken.thi rd-party.site <i>3ª parte</i> : iframe	1 chaves, 0 KB data	1 chaves, 0 KB data	data	data
https://convert.a d-company.site <i>3ª parte</i> : iframe	1 chaves, 0 KB data	1 chaves, 0 KB data	—	data

A página grava o número aleatório em cada mecanismo, na página e em três iframes: "safe"

(good.third-party.site), "tracking" (broken.third-party.site) e anúncio (convert.ad-company.site). A Sentinela viu **27 cookies únicos** (7 de 1ª parte e 20 de 3ª, todos persistentes; 9 via Set-Cookie, 18 via JS, 4 deles pela Cookie Store API) e o storage nos 4 contextos. O IndexedDB só não aparece no iframe de anúncio, onde a própria página reporta "DB is not defined".

A classificação é **por host**: good. e broken.third-party.site são o mesmo site, mas só o segundo está na blocklist do DDG, e a Sentinela mostra cada um com a própria marca. Os cookies tptdata e tpsdata são de 1ª parte, mas foram gravados por scripts de broken. e good.third-party.site, e a Sentinela registra o script que gravou.

Divergências:

- **WebSQL**: a página reporta erro (openDatabase is not defined). O Firefox não implementa WebSQL.
- **window.name, history, cache HTTP, service worker e cookieStore dentro de service worker**: fora do escopo. Não são storage HTML5 no sentido da rubrica, ou rodam fora da aba (requisições de service worker têm tabId = -1).
- **"Aceito" ≠ "isolado"**: todos os cookies de terceiros aparecem como aceitos porque o TCP não bloqueia, **particiona**. O cookie existe, mas só na partição do site de topo.

3.4 Fingerprinting / canvas

The screenshot shows the 'Fingerprinting canvas verification' test results on the 'privacy-test-pages.site'. The test results are displayed in a table with columns for Status, resistance, performance, and Notes. The 'Fingerprint' section on the right shows a score of 100 and details about the fingerprinting process.

Status	resistance	performance	Notes
fail	Sanity check on pixels that match the reference data		
pass	Sanity check on counts matching		
fail	Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases		
pass	Getting image data must be under 300ms (11)		
pass	Getting image data must be under 300ms (13)		
pass	Data in image must not be blank		
pass	Getting image data must be under 200ms (2)		
pass	Data in image must be blank		
pass	Drawing image data must be under 200ms (2)		
pass	Getting image data must be under 200ms (39)		
pass	Data in image must not be blank		
pass	Getting image data must be under 250ms (1)		
pass	Data in image must be blank		
pass	Drawing image data 1000 times must be under 1249ms (7)		
pass	Getting image data must be under 250ms (106)		

The 'Fingerprint' section on the right shows a score of 100 and details about the fingerprinting process. It includes a table with columns for Script, API, and Classificação. The table shows three entries for the 'getImageData' API, all with a classification of 'extração' and a score of 100.

Canvas Fingerprinting

The Canvas API, which is designed for drawing graphics via JavaScript and HTML, can also be used for online tracking via browser fingerprinting. This technique relies on variations in how canvas images are rendered on different web browsers and platforms to create a personalized digital fingerprint of a user's browser.

Canvas Support Detection :

- Canvas 2D API: ☒ True
- Text API for Canvas: ☒ True
- Canvas toDataURL: ☒ True

Canvas Fingerprint :

Signature: D788B5826ADC3461D1A385C23FB95DD

Uniqueness: 100% (The signature is unique to our database)

Image File Details :

File Size: 6922 bytes

Number of Colors: 922

PNG Headers: Chunk : Length : CRC : Content :

How Canvas Fingerprinting Works

Further Reading

Leave a Comment (388)

BrowserLeaks © 2011-2026 All Rights Reserved
mailto:contact@browserleaks.com

browserleaks.com
https://browserleaks.com/canvas

Relatório Exportar JSON

85 score (A)

0 rastreadores de terceiros

0 domínios de terceiros

0 cookies definidos

0 itens em storage

Terceiros Score Cookies Armazenamento Fingerprint

Navegação Ameaças Bloqueio

2 provável(is) fingerprint(s) por 1 script(s), 2 leitura(s) de canvas no total. Critério: Englehardt & Narayanan (2016).

Script	API	Classificação
https://browserleaks.com/js/canvas.js?v=86970852	toDataURL	fingerprint
*1 parte: texto: "BrowserLeaks,com <canvas> 1.0Browser Leak"	220x30	20 caracteres distintos; 3 cores; extraído via toDataURL
https://browserleaks.com/js/canvas.js?v=86970852	getImageData	fingerprint
*1 parte: texto: "BrowserLeaks,com <canvas> 1.0Browser Leak"	220x30	20 caracteres distintos; 3 cores; extraído via getImageData

A Sentinela classifica cada leitura de canvas pelo critério de Englehardt & Narayanan (2016): canvas $\geq 16 \times 16$, texto com ≥ 10 caracteres distintos ou ≥ 2 cores, extração por `toDataURL` / `toBlob` / `getImageData`, sem formato com perdas.

- **DDG canvas.html**: 21 leituras (`getImageData` e `toDataURL` em canvas de 1×1 a 3840×2160), **nenhuma** classificada como fingerprint. A página escreve pixels aleatórios com `putImageData` e os lê de volta, sem desenhar texto, porque mede se o **navegador aleatoriza** a leitura. O resultado dela ("fail" nos testes de *resistance*) mostra que o Firefox com ETP Padrão não aleatoriza. A Sentinela registra as leituras como "extração" e não as confunde com fingerprinting.
- **browserleaks.com/canvas** (controle positivo): 2 leituras classificadas como fingerprint (`canvas.js`, 220×30 , 20 caracteres distintos, 3 cores, texto "BrowserLeaks,com

3.5 Tracker Blocking

Firefox File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Window Help

Debugging - Runtime / This-firefox X 1 major tracker loaded via script X Storage blocking test page X Fingerprinting canvas verification X Canvas Fingerprinting - Browser X Request blocking test page X +

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test Download the results

- HTML
 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 - img - Try loading an image using element.
 - picture - Try loading an image using <picture> element.
 - object - Try loading an image using <object> element.
 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 - video - Try loading a video file using <video> element.
 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
 - import - Try loading a CSS file using @import url(.).
 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(.).
 - background - Try loading an image using background: url(.).
- JS
 - websocket - Try connecting to a WebSocket.
 - server-sent-events - Try connecting to an EventSource.
 - fetch - Try requesting data using fetch(.).
 - xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.
 - sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.
- Other
 - favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...
 - iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.
 - iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
 - webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.
 - serviceworker-fetch - Try fetching data from within a ServiceWorker.
 - csp-report - Try sending data via CSP report.
 - redirected-fetch - Try requesting tracker via redirect through a safe domain.

Legend:

- request has loaded
- request hasn't loaded
- request failed (e.g. due to being blocked)

Debug data:

html - style

privacy-test-pages.site

Relatório Exportar JSON

95 score (A)

1 rastreadores de terceiros

1 domínios de terceiros

0 cookies definidos

3 itens em storage

Terceiros		Score	Cookies	Armazenamento	Fingerprint	
Navegação		Ameaças	Bloqueio			
Domínio			Classificação	Req.	Cookies	
third-party.site	bad.third-party.site	rastreador	DDG test 1	DDG-test	22	bloquear

Firefox File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Window Help

Debugging - Runtime / This-firefox X 1 major tracker loaded via script X Storage blocking test page X Fingerprinting canvas verification X Canvas Fingerprinting - Browser X Request blocking test page X +

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

[Home] -> [Privacy Protections Tests] -> [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test Download the results

- HTML
 - script - Try loading a JavaScript file using <script> element.
 - style - Try loading a CSS file using <link> element.
 - img - Try loading an image using element.
 - picture - Try loading an image using <picture> element.
 - object - Try loading an image using <object> element.
 - audio - Try loading an audio file using <audio> element.
 - video - Try loading a video file using <video> element.
 - iframe - Try loading a frame using <iframe> element.
- CSS
 - import - Try loading a CSS file using @import url(.).
 - font - Try loading a font file using @font-face {src: url(.).
 - background - Try loading an image using background: url(.).
- JS
 - websocket - Try connecting to a WebSocket.
 - server-sent-events - Try connecting to an EventSource.
 - fetch - Try requesting data using fetch(.).
 - xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.
 - sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.
- Other
 - favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...
 - iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.
 - iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
 - webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.
 - serviceworker-fetch - Try fetching data from within a ServiceWorker.
 - csp-report - Try sending data via CSP report.
 - redirected-fetch - Try requesting tracker via redirect through a safe domain.

Legend:

- request has loaded
- request hasn't loaded
- request failed (e.g. due to being blocked)

Debug data:

html - style

html - img

privacy-test-pages.site

Relatório Exportar JSON

95 score (A)

1 rastreadores de terceiros

1 domínios de terceiros

0 cookies definidos

3 itens em storage

Terceiros		Score	Cookies	Armazenamento	Fingerprint
Navegação		Ameaças	Bloqueio		
☒ Bloquear rastreadores conhecidos de terceiros					
Bloqueados nesta página (22 requisições)					
Host		Regra	Req.		
bad.third-party.site		rastreador	22		
Minha lista (0)					
Lista vazia. Adicione acima ou use "bloquear" na aba Terceiros.					

Sem bloqueio, todos os recursos carregam, exceto o **websocket**, que falha mesmo sem nenhuma extensão ativa: o servidor WebSocket de teste não respondeu. Com a opção "bloquear rastreadores conhecidos", a Sentinela cancela em `onBeforeRequest` as **22** requisições a `bad.third-party.site`. Os

elementos HTML aparecem como "hasn't loaded" (cinza), porque a página só percebe que o onload não aconteceu, e os de CSS/JS/Other como "failed" (borda vermelha).

O serviceworker-fetch passava na primeira versão: requisições feitas por service worker chegam com tabId = -1, e o bloqueio ignorava o que não tinha aba. A correção decide a parte (1ª/3ª) pelo originUrl (o próprio worker). A requisição passou a ser bloqueada, mas não entra na contagem de nenhuma aba, por isso o contador continua em 22.

3.6 Storage partitioning

Firefox

Storage Partitioning Test Page

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

document.cookie - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

HTTP Cookie - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

Cookie Store API - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

localStorage - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

sessionStorage - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

IndexedDB - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

WebSQL - unsupported

same-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]

cross-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]

Cache API - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

ServiceWorker - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null, "error": "No service worker controller for this context." }, { "value": null, "error": "No service worker controller for this context." }]

BroadcastChannel - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null, "error": "No BroadcastChannel message received within timeout 1000" }, { "value": null, "error": "No BroadcastChannel message received within timeout 1000" }]

SharedWorker - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]

Web Locks API - pass

same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6e" }]

cross-site: [{ "value": null, "error": "LockManager.query: query() is not allowed in this context" }, { "value": null, "error": "LockManager.query: query() is not allowed in this context" }]

Fetch Cache - pass

same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]

cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]

XMLHttpRequest Cache - pass

same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]

cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]

Iframe Cache - pass

same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]

cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]

Image Cache - pass

same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]

cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]

Favicon Cache - pass

same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]

cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]

Font Cache - pass

first-party.site

100 score (A)

0 rastreadores de terceiros

1 domínios de terceiros

2 cookies definidos

4 itens em storage

Terceiros

Score

Cookies

Armazenamento

Fingerprint

Navegação

Ameaças

Bloqueio

Origem

localStorage

sessionStorage

IndexedDB

Cache API

https://www.f

1st-party.site

1 chaves, 0.1 KB

1 chaves, 0.1 KB

partition_t est

partition _test

Firefox File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Window Help

Storage Partitioning Test Page

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

- same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
- cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- IndexedDB - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- WebSQL - unsupported
 - same-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
- Cache API - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ServiceWorker - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "No service worker controller for this context." }, { "value": null, "error": "No service worker controller for this context." }]
- BroadcastChannel - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "No BroadcastChannel message received within timeout 1000" }, { "value": null, "error": "No BroadcastChannel message received within timeout 1000" }]
- SharedWorker - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- Web Locks API - pass
 - same-site: [{ "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }, { "value": "2664cbee-7dad-4d00-b3cf-d6a4f4bdbc6f" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "LockManager.query: query() is not allowed in this context." }, { "value": null, "error": "LockManager.query: query() is not allowed in this context." }]
- Fetch Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- XMLHttpRequest Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- Iframe Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- Image Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- Favicon Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- Font Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- CSS cache - pass
 - same-site: [{ "value": "fake_06743124725918559" }, { "value": "fake_06743124725918559" }]
 - cross-site: [{ "value": "fake_8735982526160073" }, { "value": "fake_8735982526160073" }]
- Prefetch Cache - pass
 - same-site: [{ "value": 1 }, { "value": 1 }]
 - cross-site: [{ "value": 2 }, { "value": 2 }]
- HSTS - pass
 - same-site: [{ "value": "http" }, { "value": "http" }]
 - cross-site: [{ "value": "http" }, { "value": "http" }]

Download the result

first-party.site
https://www.first-party.site/privacy-prote...

Relatório Exportar JSON

100 score (A)

0 rastreadores de terceiros

1 domínios de terceiros

2 cookies definidos

4 itens em storage

Terceiros Score Cookies Armazenamento Fingerprint

Navegação Ameaças Bloqueio

	Sessão	Persistente
1ª parte	0	2
3ª parte	0	0

2 cookies únicos em 3 eventos de definição (1 via cabeçalho HTTP, 1 via JavaScript).

Cookie	Tipo
partition_test	1ª parte 1423 d cookieStore 2 eventos
www.first-party.site	por https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/helpers/tests.js
partition_test_http	1ª parte 1423 d HTTP
www.first-party.site	

A página precisa ser aberta em `www.first-party.site`: em `privacy-test-pages.site` ela desabilita o botão e redireciona em 2 s. Todos os mecanismos deram **pass**: no contexto *same-site* o iframe lê o ID (`2664cbee-...`), e no *cross-site* lê `null`. É o Total Cookie Protection particionando cookies, storage, caches, service worker, BroadcastChannel, SharedWorker, Web Locks e HSTS.

A divergência é de papel: quem cumpre o "esperado" aqui é o **navegador**, não a extensão. A Sentinela só observa. Ela mostra a página principal com 2 cookies de 1ª parte (`partition_test` via `cookieStore` e `partition_test_http`) e 1 chave em cada mecanismo. Os iframes cross-site do teste rodam na aba auxiliar que a página abre e fecha sozinha, e o relatório da Sentinela é por aba.

3.7 Bounce tracking

Firefox File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Window Help

Debugging - Runtime / this-firefox Bounce Tracking Test Page

privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=90&bounceUIDcookie=90&isNew=

[Home] -- [Privacy Protections Tests] -- [Bounce Tracking Test Page]

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL param.

[Go to good.third-party.site](#)

[Go to first-party.site](#)

[Go to privacy-test-pages.site](#)

[Go to www.publisher-company.site](#)

bad.third-party.site localStorage ID: "90".
bad.third-party.site cookie ID: "90".

privacy-test-pages.site

Relatório Exportar JSON

90	0	0	0	3
score (A)	rastreadores de terceiros	domínios de terceiros	cookies definidos	itens em storage

Terceiros Score Cookies Armazenamento Fingerprint

Navegação Ameaças Bloqueio

Cadeia de navegação

1. privacy-test-pages.site
https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/ - chegou por digitado - ficou 15.7 s
2. third-party.site bounce rastreador
https://bad.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/bounce.html - chegou por link - ficou 0.4 s
3. privacy-test-pages.site
https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/ - chegou por link - ficou atual

Bounce tracking (1)

bad.third-party.site ficou 0.4 s entre privacy-test-pages.site e privacy-test-pages.site (salu em menos de 5 s).
Estado: bounceUID
Identificador repassado ao destino via bounceUIDlocalStorage, bounceUIDcookie

Firefox File Edit View History Bookmarks Profiles Tools Window Help

Debugging - Runtime / this-firefox Bounce Tracking Test Page

good.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=90&bounceUIDcookie=90&isNew=

[Home] -- [Privacy Protections Tests] -- [Bounce Tracking Test Page]

Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination via URL param.

[Go to good.third-party.site](#)

[Go to first-party.site](#)

[Go to privacy-test-pages.site](#)

[Go to www.publisher-company.site](#)

bad.third-party.site localStorage ID: "90".
bad.third-party.site cookie ID: "90".

third-party.site

Relatório Exportar JSON

100	0	0	0	1
score (A)	rastreadores de terceiros	domínios de terceiros	cookies definidos	itens em storage

Terceiros Score Cookies Armazenamento Fingerprint

Navegação Ameaças Bloqueio

Cadeia de navegação

1. privacy-test-pages.site
https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/ - chegou por link - ficou 22.7 s
2. third-party.site rastreador
https://bad.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/bounce.html - chegou por link - ficou 0.2 s
3. third-party.site
https://good.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/ - chegou por link - ficou atual

Bounce tracking (0)

Nenhum site intermediário com estado detectado.

Parâmetros de rastreamento (0)

A página leva a `bad.third-party.site/.../bounce.html`, que grava `bounceUID` em cookie e `localStorage` e redireciona com `location.href` dentro de `setTimeout`, repassando o ID na URL.

- A Sentinela aponta o bounce: salto de 0,4 s (e de 0,2 s na segunda visita) entre `privacy-test-pages.site` e ele mesmo, com estado (`bounceUID`). Ela também reconhece o **ID repassado via `bounceUIDlocalStorage` e `bounceUIDcookie`**, porque o hash do valor lido no bouncer é igual ao hash do parâmetro na URL de destino. Nos testes de 26/09, a primeira visita (ID novo) foi reconhecida via `isNew`.
- O Firefox **não** marca esse redirecionamento como `client_redirect` em `webNavigation`: ele chega como "link". Quem detecta é a regra de permanência curta (< 5 s).
- "Go to good.third-party.site": **sem bounce**. `bad.` e `good.third-party.site` são o mesmo site (eTLD+1), e a Sentinela usa a definição por site, a mesma da mitigação de bounce tracking do Firefox e do Chrome. O DDG considera o caso porque o ID muda de **origem**.

3.8 Query parameters

The screenshot shows a Firefox browser window with the address bar displaying the URL: `https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html?utm_source=something&q=other`. The page content includes a breadcrumb trail: `[Home] > [Privacy Protections Tests] > [Query Parameters]`. Below this, a message states: "This page is a landing page for the query parameters tests. It is not intended to be used directly." The "Results" section shows the query parameter: `"utm_source=something&q=other"`.

The right sidebar provides a summary of privacy metrics for the site `privacy-test-pages.site`:

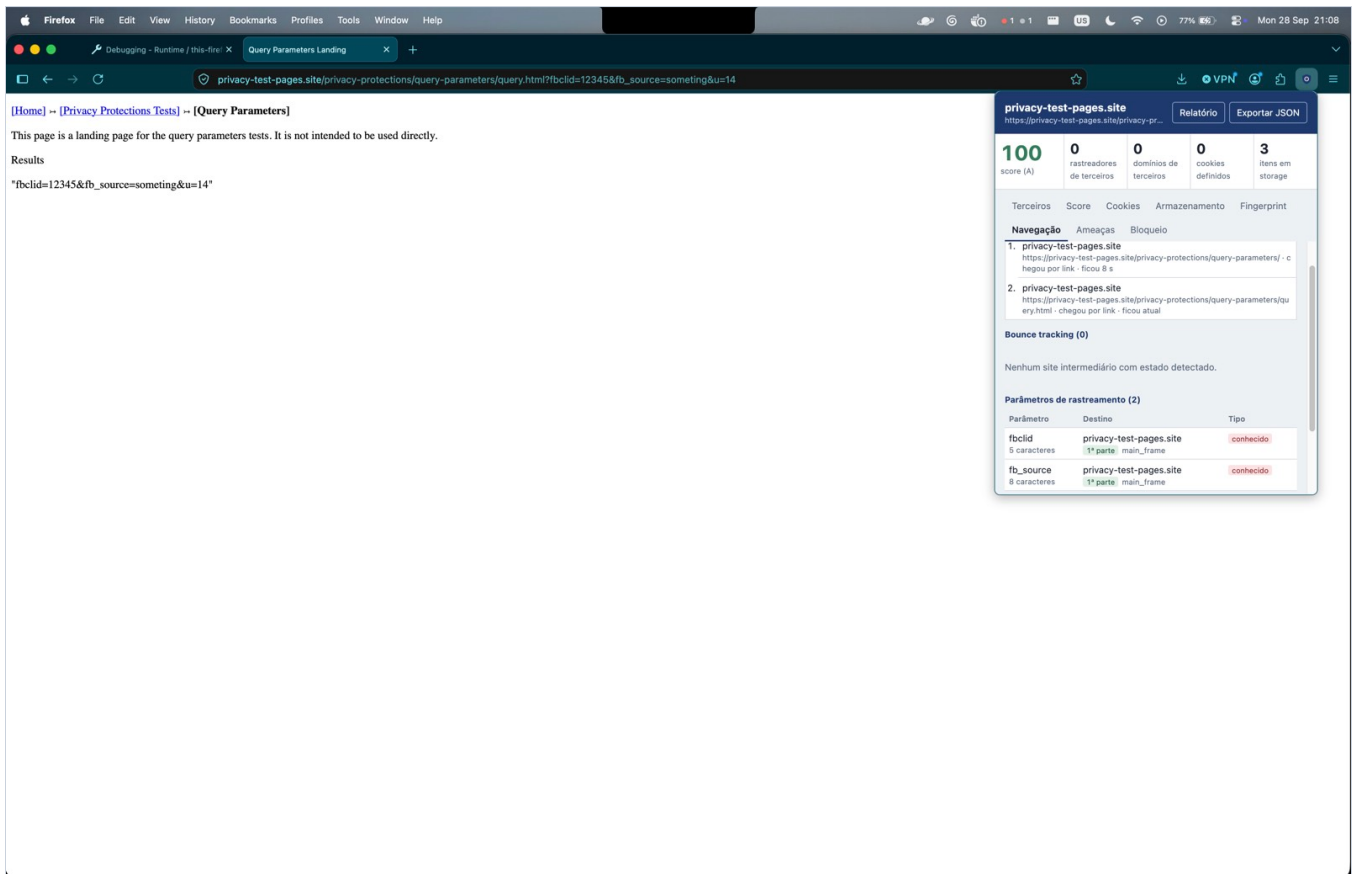
- 100** score (A)
- 0** rastreadores de terceiros
- 0** domínios de terceiros
- 0** cookies definidos
- 3** itens em storage

Below the metrics, there are tabs for "Navegação", "Ameaças", and "Bloqueio". The "Navegação" tab is active, showing a "Cadeia de navegação" (Navigation Chain) with two entries:

- 1. privacy-test-pages.site**
`https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/` - chegou por digitado - ficou 5.6 s
- 2. privacy-test-pages.site**
`https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/query.html` - chegou por link - ficou atual

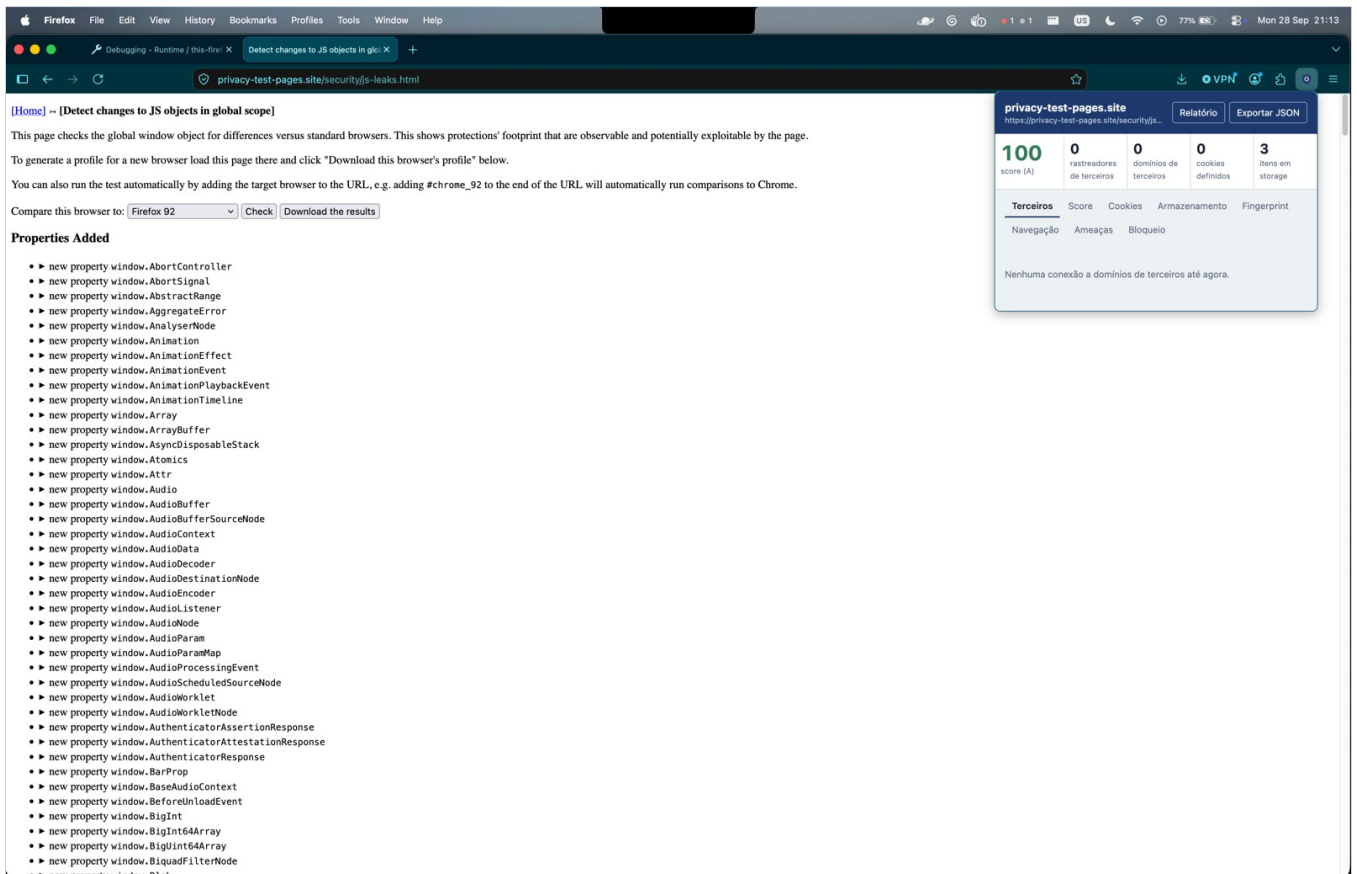
The "Bounce tracking (0)" section indicates: "Nenhum site intermediário com estado detectado." Below this, the "Parâmetros de rastreamento (1)" (Tracking Parameters) section shows a table with one entry:

Parâmetro	Destino	Tipo
<code>utm_source</code>	<code>privacy-test-pages.site</code>	conhecido



A Sentinela detecta `utm_source`, `utm_medium`, `fbclid` e `fb_source` como parâmetros de rastreamento conhecidos e ignora `q`, `id` e `u`. O "esperado" da página é o navegador **remover** esses parâmetros (resultado `"q=other"`, `"u=14"`). A página mostra `"utm_source=something&q=other"` porque o Firefox com ETP Padrão não remove, e a Sentinela detecta, mas não reescreve URLs.

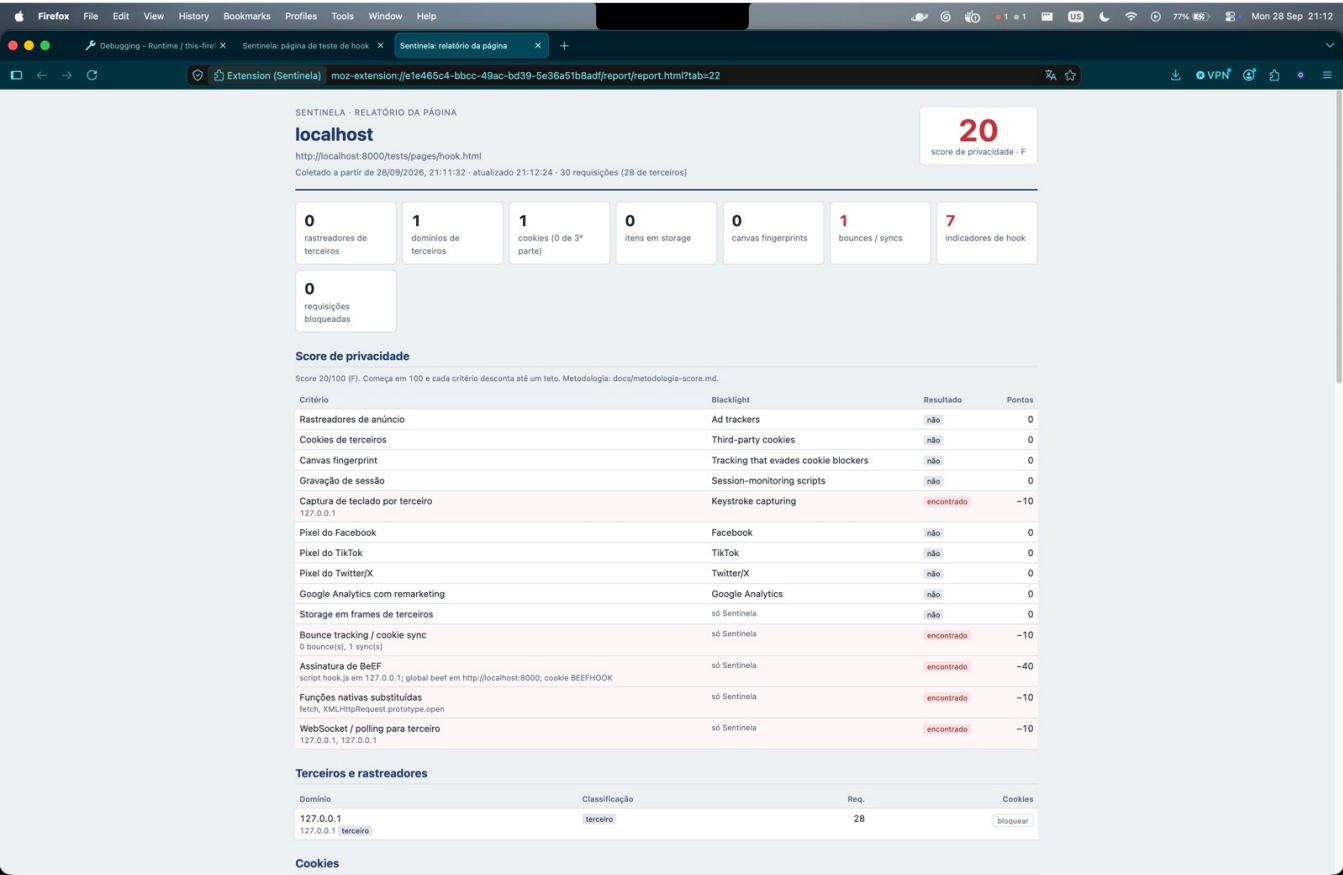
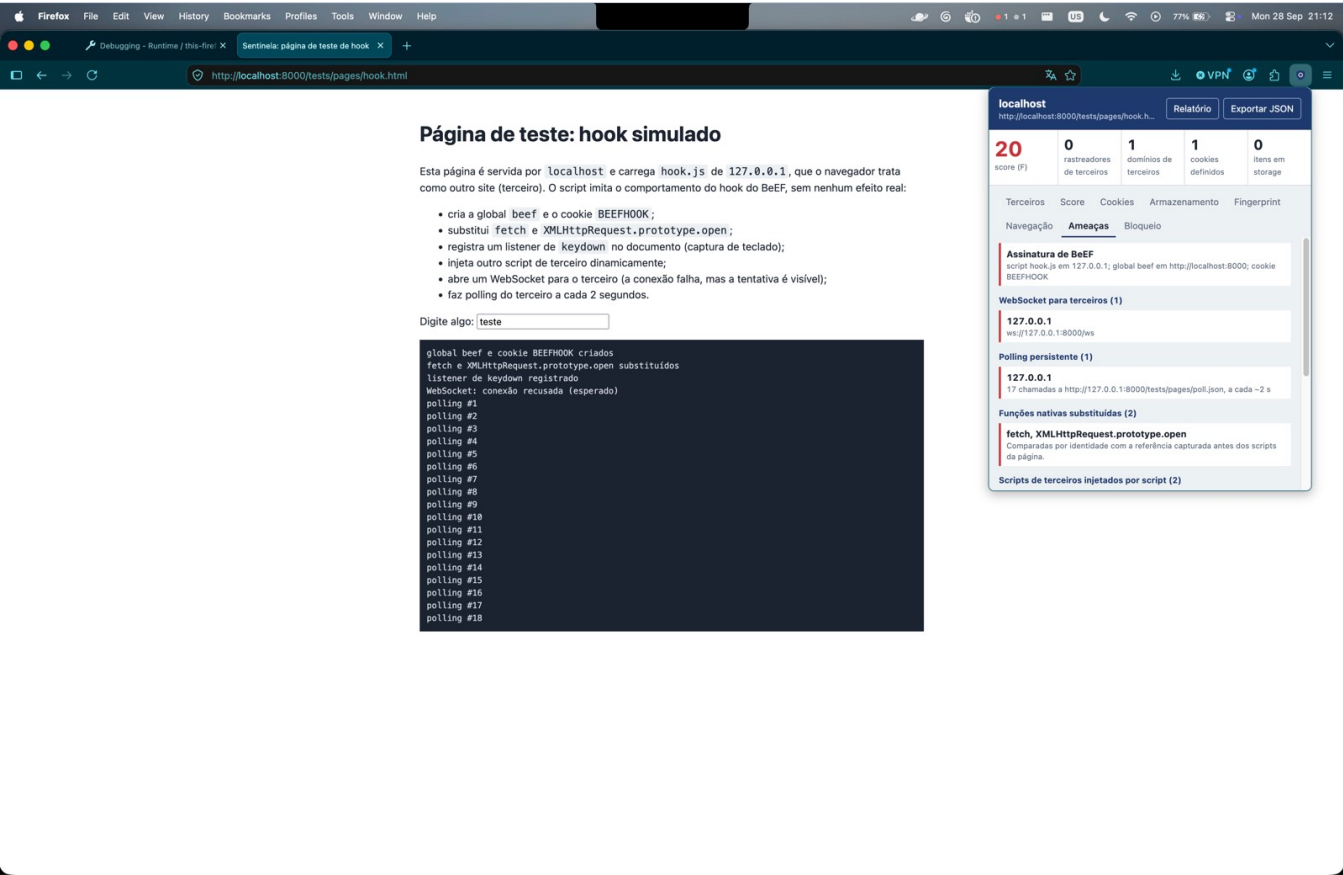
3.9 js-leaks



A página compara as propriedades de `window` (descritores e `toString()` das funções) com um perfil de referência. Como a referência é o Firefox 92, a lista de "adicionadas" é longa em qualquer Firefox atual. O que interessa é a **diferença entre rodar com e sem a extensão**.

Na primeira versão, a Sentinela aparecia: **17 funções** como "changed" (ex.: `localStorage.clear`, `indexedDB.open`), porque no Firefox o `toString()` de um Proxy devolve `function () { [native code] }` sem o nome. Depois da correção (interceptar `Function.prototype.toString` para os proxies da extensão), a comparação automatizada no Firefox 156 deu resultado **idêntico com e sem a extensão**: 889 adicionadas, 17 removidas, 2 alteradas nos dois casos.

3.10 Página própria de hook



Como o BeEF real exige um servidor e uma página vulnerável, o repositório tem uma página local (tests/pages/hook.html) cujo hook.js , carregado de 127.0.0.1 (outro site para o navegador), imita o comportamento do hook sem nenhum efeito real. A Sentinel detectou tudo:

- as três assinaturas de BeEF (script `hook.js`, global `beef`, cookie `BEEFH00K`);
- WebSocket para `ws://127.0.0.1:8000/ws`;
- polling de `poll.json` (17 chamadas a cada ~2 s);
- `fetch` e `XMLHttpRequest.prototype.open` substituídos;
- dois scripts de terceiro injetados por script;
- listener de `keydown`.

Ela também apontou um **cookie sync**: o valor do cookie `BEEFH00K` vai como parâmetro `session=` no polling, exatamente o que o hook do BeEF faz com a sessão. Score 20 (F).

4. Entregável 3: sites reais

Sites: **uol.com.br** (portal com publicidade), **mercadolivre.com.br** (e-commerce) e **pt.wikipedia.org** (referência sem publicidade). Para cada site: HAR (`<site>.har`), JSON da Sentinela, prints da página de relatório, Blacklight e uBlock Origin, em `evidencias/sites/<site>/`. A reconciliação domínio a domínio foi gerada por `scripts/reconcile.mjs (<site>--reconciliacao.md)`.

4.1 Visão geral

	UOL	Mercado Livre	Wikipedia
Requisições (Sentinela / HAR)	426 / 401	219 / 437	35 / 39
Sites de terceiros (Sentinela / HAR)	35 / 35	10 / 10	1 / 1
Rastreadores de terceiros (Sentinela)	24	3	0
Ad trackers (Blacklight)	21	11	0
uBlock: requisições bloqueadas / domínios bloqueados	21 (12%) / 7	44 (9%) / 7	0 / 0
Cookies de 3ª parte (Sentinela / Blacklight)	20 / 14	9 / 16	10 / 4
Score Sentinela	30 (D)	35 (D)	85 (A)

Diferenças de volume entre HAR e Sentinela.

- **UOL**: o HAR foi salvo 40 s antes do JSON, e o vídeo ao vivo do Canal UOL continuou baixando segmentos `.ts`, daí 426 × 401. Em `imguol.com.br`, o HAR tem 50 entradas, mas só 29 URLs distintas, exatamente as 29 que a Sentinela registrou. As repetidas são a mesma imagem responsiva listada mais de uma vez pelo DevTools.
- **Mercado Livre**: o HAR tem o dobro porque, com "Persist Logs", capturou as **duas** cargas da página (antes e depois de apagar os dados do site; o documento principal aparece às 21:24:19 e às 21:24:35). A Sentinela reinicia o relatório a cada navegação e mostra só a segunda.

4.2 uol.com.br

FirefoxFileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsWindowHelp

Debugging - Runtime / this-firefoxUOL - Seu universo onlineSentinela: relatório da página

moz-extension://e1e465c4-bbcc-49ac-bd39-5e36a51b8adf/report/report.html?tab=25

VPN

Mon 28 Sep 21:20

Sentinela - RELATÓRIO DA PÁGINA

uol.com.br

https://www.uol.com.br/

Coletado a partir de 28/09/2026, 21:17:38 - atualizado 21:20:06 - 448 requisições (342 de terceiros)

24

rastreadores de terceiros

35

domínios de terceiros

53

cookies (20 de 3ª parte)

4

itens em storage

0

canvas fingerprints

5

bounces / syncs

1

indicadores de hook

0

requisições bloqueadas

Score de privacidade

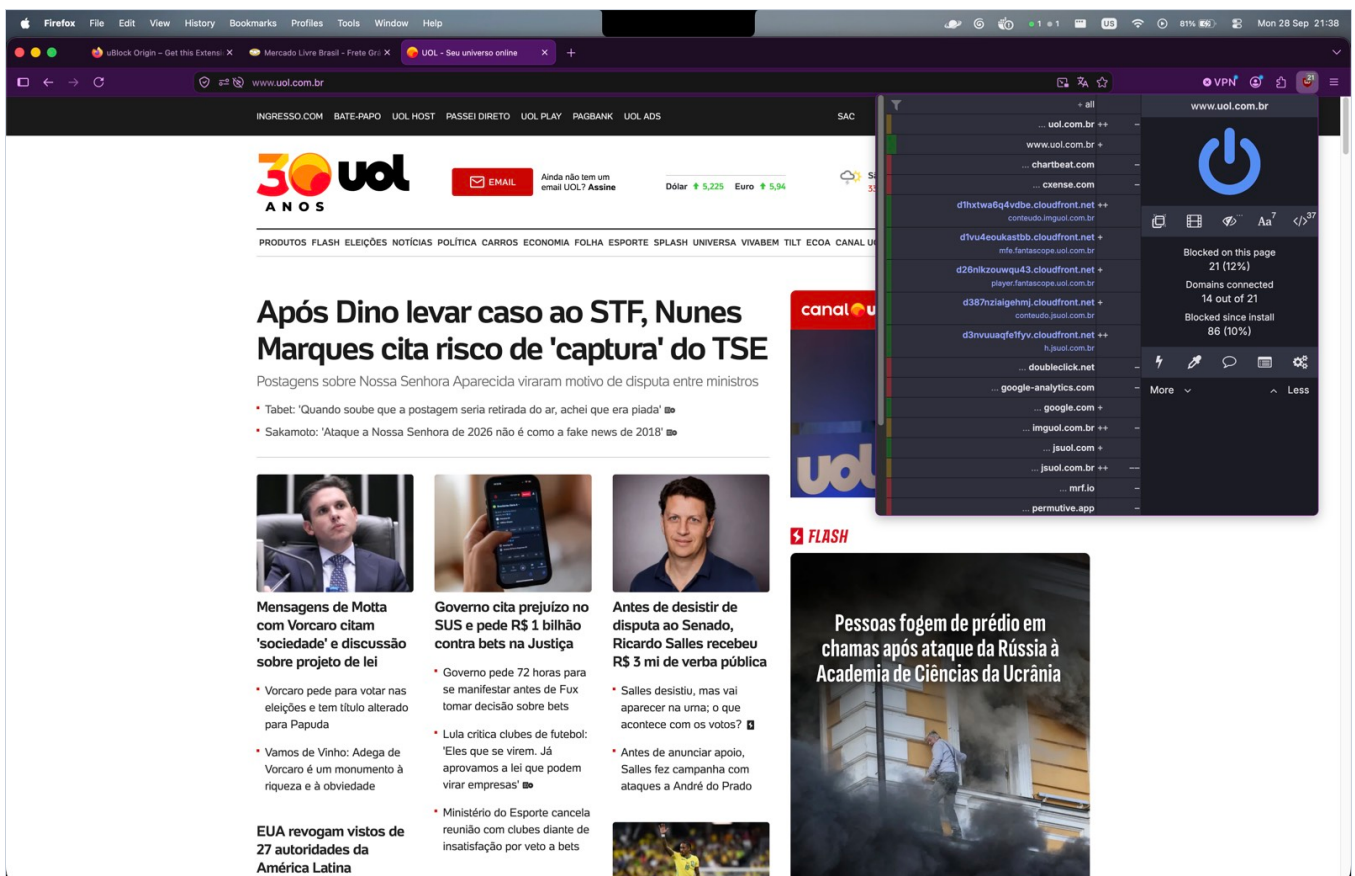
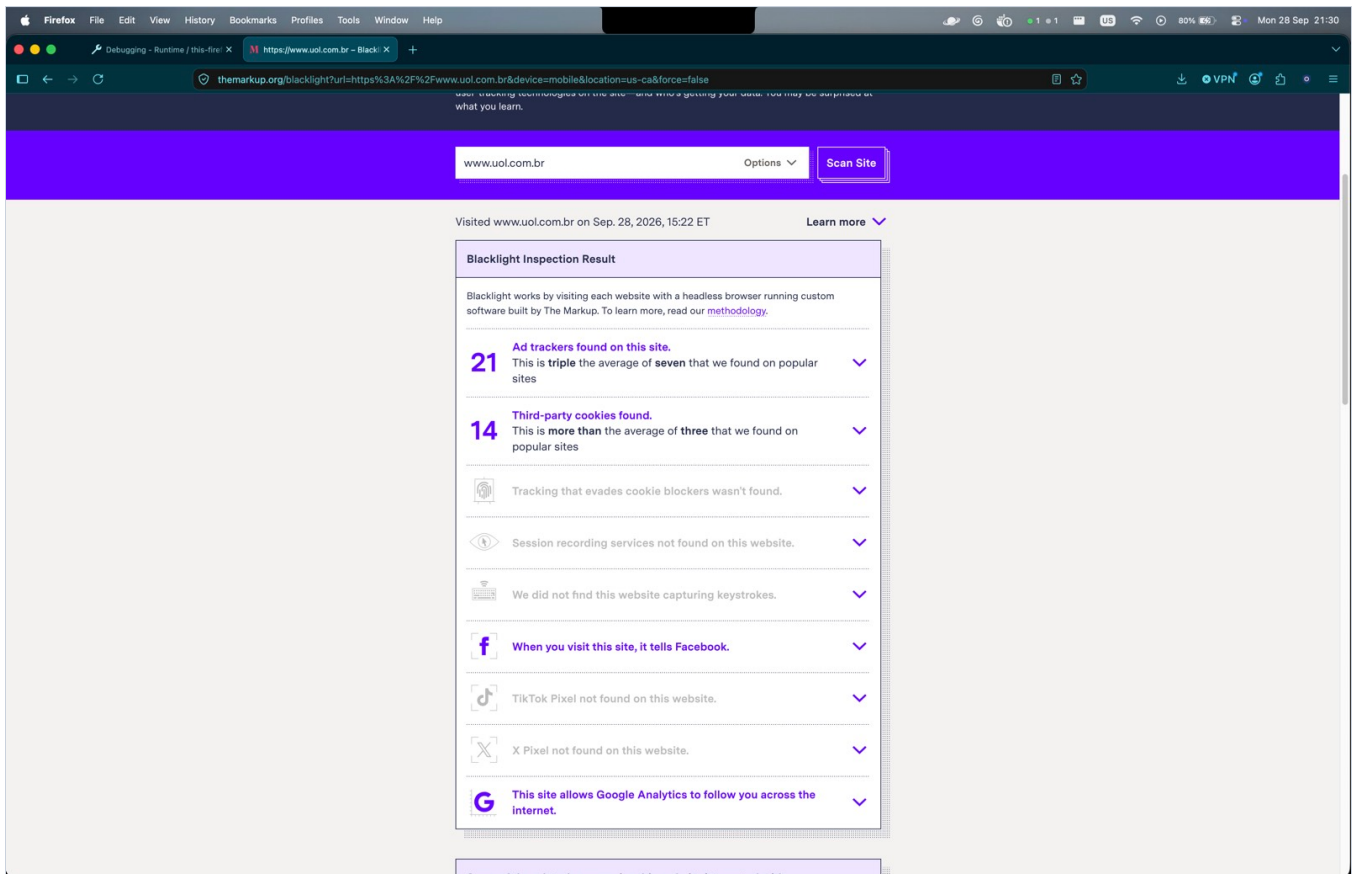
Score 30/100 (D). Começa em 100 e cada critério desconta até um teto. Metodologia: docs/metodologia-score.md.

Critério	Blacklight	Resultado	Pontos
Rastreadores de anúncio doubleclick.net, permutive.com, mrf.io, adnxs.com, privacymanager.io, amazon-adsystem.com, critao.com, permutive.com, newsroom.br, id5-sync.com, im-aps.net, googlesyndication.com, rubiconproject.com, smartadserver.com, seedtag.com, adtrafficquality.google, cxense.com, 2mdn.net	Ad trackers	encontra-do	-20
Cookies de terceiros 20 cookie(s)	Third-party cookies	encontra-do	-15
Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	não	0
Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	não	0
Captura de teclado por terceiro mrf.io, jsuol.com.br, tinypass.com, lmasdk.googleapis.com, cxense.com	Keystroke capturing	encontra-do	-10
Pixel do Facebook	Facebook	não	0
Pixel do TikTok	TikTok	não	0
Pixel do Twitter/X	Twitter/X	não	0
Google Analytics com remarketing stats.g.doubleclick.net/gcollect	Google Analytics	encontra-do	-5
Storage em frames de terceiros	só Sentinela	não	0
Bounce tracking / cookie sync 0 bounce(s), 5 sync(s)	só Sentinela	encontra-do	-15
Assinatura de BeEF	só Sentinela	não	0
Funções nativas substituídas	só Sentinela	não	0
WebSocket / polling para terceiro ping.chartbeat.net	só Sentinela	encontra-do	-5

Terceiros e rastreadores

Domínio	Classificação	Req.	Cookies
googlesyndication.com	rastreador	42	bloquear
scorecardresearch.com	rastreador	28	11 bloquear
newsroom.br	rastreador	27	84 bloquear
google.com	rastreador	25	bloquear
doubleclick.net	rastreador	24	2 bloquear
permutive.com	rastreador	19	bloquear
adnxs.com	rastreador	16	bloquear
seedtag.com	rastreador	13	22 bloquear
rubiconproject.com	rastreador	12	2 bloquear
smartadserver.com	rastreador	10	5 bloquear
chartbeat.net	rastreador	8	bloquear
adtrafficquality.google	rastreador	5	bloquear
amazon-adsystem.com	rastreador	4	bloquear
cxense.com	rastreador	4	2 bloquear
mrf.io	rastreador	3	bloquear
privacymanager.io	rastreador	3	bloquear

Domínio	Classificação	Req.	Cookies
googlesyndication.com	rastreador	42	bloquear
pagead2.googlesyndication.com	rastreador		
ad5275ae35ec27197c7a68ef8a8905a.safeframe.googlesyndication.com	rastreador		
tpc.googlesyndication.com	rastreador		
scorecardresearch.com	rastreador	28	11 bloquear
sb.scorecardresearch.com	rastreador		
newsroom.br	rastreador	27	84 bloquear
events.newsroom.br	rastreador		
lcn.newsroom.br	rastreador		
experiences.newsroom.br	rastreador		
google.com	rastreador	25	bloquear
fundingchoicesmessages.google.com	terceiro		
www.google.com	terceiro		
analytics.google.com	rastreador		
doubleclick.net	rastreador	24	2 bloquear
securepubads.g.doubleclick.net	rastreador		
stats.g.doubleclick.net	rastreador		
pubads.g.doubleclick.net	rastreador		
permutive.com	rastreador	19	bloquear
api.permutive.com	rastreador		
adnxs.com	rastreador	16	bloquear
lb.adnxs.com	rastreador		
seedtag.com	rastreador	13	22 bloquear
s.seedtag.com	rastreador		
rubiconproject.com	rastreador	12	2 bloquear
fastlane.rubiconproject.com	rastreador		
smartadserver.com	rastreador	10	5 bloquear
prg.smartadserver.com	rastreador		
chartbeat.net	rastreador	8	bloquear
ping.chartbeat.net	rastreador		
adtrafficquality.google	rastreador	5	bloquear
ep1.adtrafficquality.google	rastreador		
ep2.adtrafficquality.google	rastreador		
amazon-adsystem.com	rastreador	4	bloquear
c.amazon-adsystem.com	rastreador		
config.ads.amazon-adsystem.com	rastreador		
web-banner.ads.amazon-adsystem.com	rastreador		
cxense.com	rastreador	4	2 bloquear
cdn.cxense.com	rastreador		
comcluster.cxense.com	rastreador		
mrf.io	rastreador	3	bloquear
sdm.mrf.io	rastreador		
marfelexperimentsengine.mrf.io	rastreador		
privacymanager.io	rastreador	3	bloquear
launchpad-wrapper.privacymanager.io	rastreador		



Achados.

- Rastreadores:** 24 sites rastreadores de terceiros, quase todos de anúncio (googlesyndication,

doubleclick, adnxs, rubiconproject, smartadserver, criteo, amazon-adsystem, seedtag, permutive, id5-sync, im-apps...). Isso é típico de *header bidding*: vários leilões de anúncio na mesma página.

- **Cookies de terceiros:** 20. O `newsroom.bi` (Marfeel) sozinho define 84 eventos de cookie.
- **55 tentativas de cookie rejeitadas:** scripts gravaram cookies com `Domain=.com.br` (37) e `Domain=.br` (18). É *cookie domain probing*: o script tenta gravar em cada nível do domínio para descobrir qual é o registrável. O navegador rejeita (sufixo público), e a Sentinela registra e deixa fora da contagem.
- **5 cookie syncs:** identificadores guardados em cookies de 1ª parte do UOL e enviados a terceiros. São o ID do comScore (`cs_fpcu`) para `scorecardresearch.com`, cookies do Google Ads (`cookie`, `gpic`) para `doubleclick.net`, o ID do Chartbeat (`u`) para `chartbeat.net`, o ID do Cxense (`ckp`) para `cxense.com` e um identificador para `criteo.com`.
- **Polling:** `ping.chartbeat.net/ping`, 7 chamadas a cada ~17,5 s. É o "heartbeat" de analytics do Chartbeat: legítimo, mas é exatamente o padrão que o critério mede.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 35 sites de terceiros.
- **uBlock:** bloqueou 7 domínios (`chartbeat.com`, `cxense.com`, `doubleclick.net`, `google-analytics.com`, `mrf.io`, `permutive.app`, `scorecardresearch.com`), todos também marcados pela Sentinela.
- **Sentinela marca e o uBlock não mostra bloqueio:** os outros 17 rastreadores, `googlesyndication`, `adnxs`, `rubiconproject` e `amazon-adsystem` entre eles. O uBlock bloqueia o script do Google Publisher Tag e do Prebid **antes** de o leilão começar, então esses domínios nem chegam a ser contatados no perfil "ublock" (bloqueio em cadeia). Por isso o uBlock mostra 14 de 21 domínios conectados, contra 35 sites de terceiros sem bloqueio.
- **Domínios do próprio UOL como terceiros** (`jsuol.com.br`, `imguol.com.br`, `uol.com`): CDNs da empresa com eTLD+1 diferente. Para o navegador são terceiros, e a Sentinela os mostra como "terceiro", não como rastreador.

4.3 mercadolivree.com.br

FirefoxFileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsWindowHelp

Debugging - Runtime / this-firefoxUOL - Seu universo onlineSentinela: relatório da páginaMercado Livre Brasil - Frete GrátisWikipédia, a enciclopédia livreSentinela: relatório da página

Extension (Sentinela)moz-extension://e1e465c4-bbcc-49ac-bd39-5e36a51b8adf/report/report.html?tab=28VPN

SENTINELA - RELATÓRIO DA PÁGINA

mercadolivre.com.br

https://www.mercadolivre.com.br/

Coletado a partir de 28/09/2028, 21:24:35 - atualizado 21:25:08 - 221 requisições (217 de terceiros)

3

rastreadores de terceiros

10

domínios de terceiros

19

cookies (9 de 3ª parte)

2

ítems em storage

0

canvas fingerprints

16

bounces / syncs

4

indicadores de hook

0

requisições bloqueadas

Score de privacidade

Score 35/100 (D). Começa em 100 e cada critério desconta até um teto. Metodologia: docs/metodologia-score.md.

Critério	Blacklight	Resultado	Pontos
Rastreadores de anúncio	Ad trackers	encontrado	-4
Cookies de terceiros	Third-party cookies	encontrado	-15
Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	não	0
Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	encontrado	-10
Captura de teclado por terceiro	Keystroke capturing	encontrado	-10
Pixel do Facebook	Facebook	não	0
Pixel do TikTok	TikTok	não	0
Pixel do Twitter/X	Twitter/X	não	0
Google Analytics com remarketing	Google Analytics	não	0
Storage em frames de terceiros	só Sentinela	encontrado	-1
Bounce tracking / cookie sync	só Sentinela	encontrado	-15
Assinatura de BeEF	só Sentinela	não	0
Funções nativas substituídas	só Sentinela	encontrado	-10
WebSocket / polling para terceiro	só Sentinela	não	0

Terceiros e rastreadores

Domínio	Classificação	Req.	Cookies
mistatic.com	rastreador	162	bloquear
http2.mistatic.com	Advertising		
hotjar.com	rastreador	3	bloquear

FirefoxFileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsWindowHelp

Debugging - Runtime / this-firefoxUOL - Seu universo onlineSentinela: relatório da páginaMercado Livre Brasil - Frete GrátisWikipédia, a enciclopédia livreSentinela: relatório da página

Extension (Sentinela)moz-extension://e1e465c4-bbcc-49ac-bd39-5e36a51b8adf/report/report.html?tab=28VPN

Critério

Bounce tracking / cookie sync

Assinatura de BeEF

Funções nativas substituídas

WebSocket / polling para terceiro

Blacklight

só Sentinela

só Sentinela

só Sentinela

só Sentinela

Resultado

encontrado

não

encontrado

não

Pontos

-15

0

-10

0

Terceiros e rastreadores

Domínio	Classificação	Req.	Cookies
mistatic.com	rastreador	163	bloquear
http2.mistatic.com	Advertising		
hotjar.com	rastreador	3	bloquear
static.hotjar.com	Analytics		
script.hotjar.com	ContentSquare		
mercadopago.com	rastreador	1	2
melidata.mercadopago.com	Advertising		
mercadolivre.com	terceiro	19	3
melidata.mercadolivre.com	terceiro		
api.mercadolivre.com	terceiro		
placemements.mercadolivre.com	terceiro		
mercadoclics.com	terceiro	13	13
print1.mercadoclics.com	terceiro		
meli.com	terceiro	12	12
o11y-proxy-otel-frontend.meli.com	terceiro		
google.com	terceiro	5	1
accounts.google.com	terceiro		
play.google.com	terceiro		
mercadolivre.com	terceiro	1	2
melidata.mercadolivre.com	terceiro		
mercadopago.com.br	terceiro	1	2
melidata.mercadopago.com.br	terceiro		
gstatic.com	terceiro	1	bloquear
fonts.gstatic.com	terceiro		

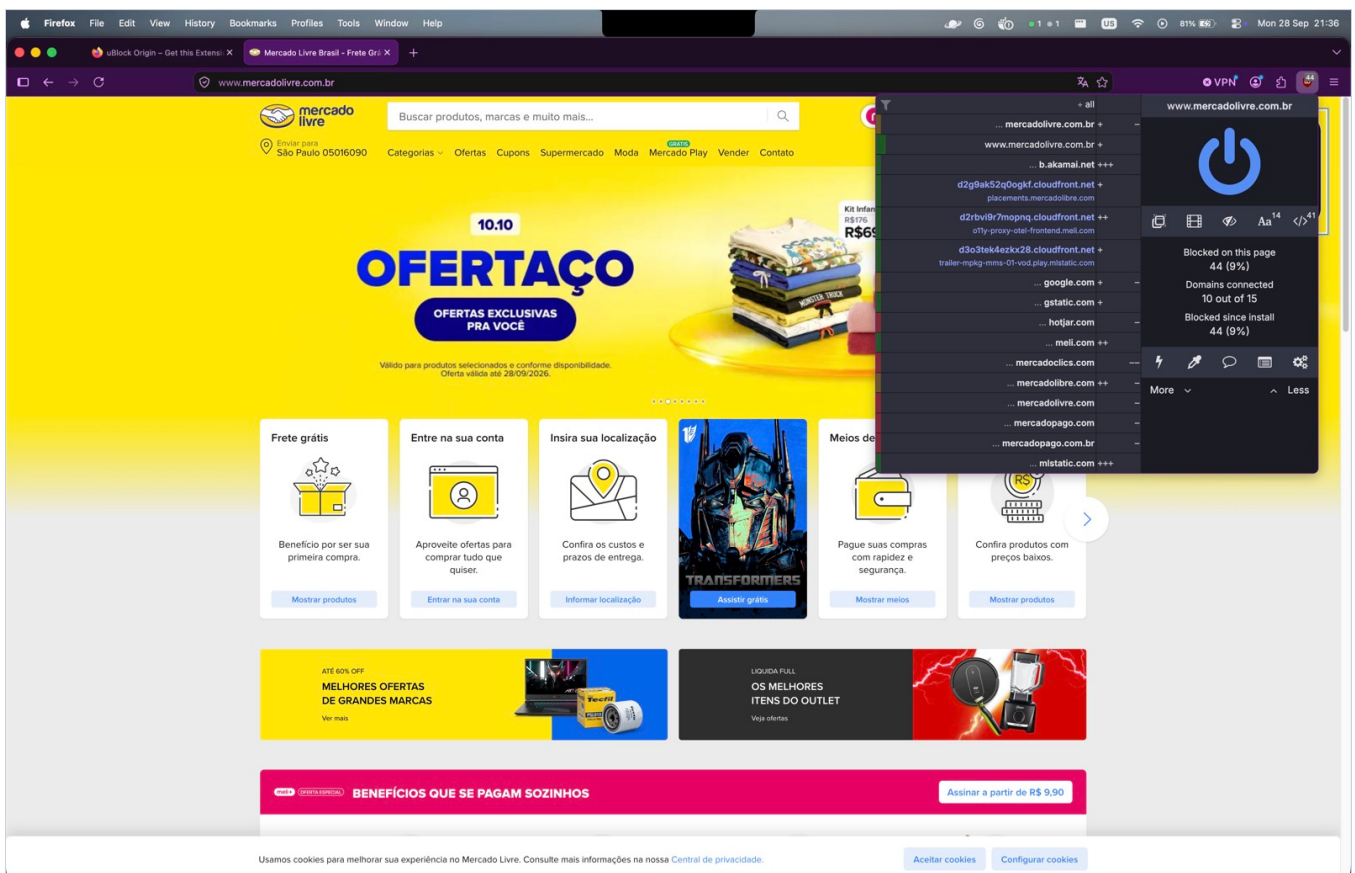
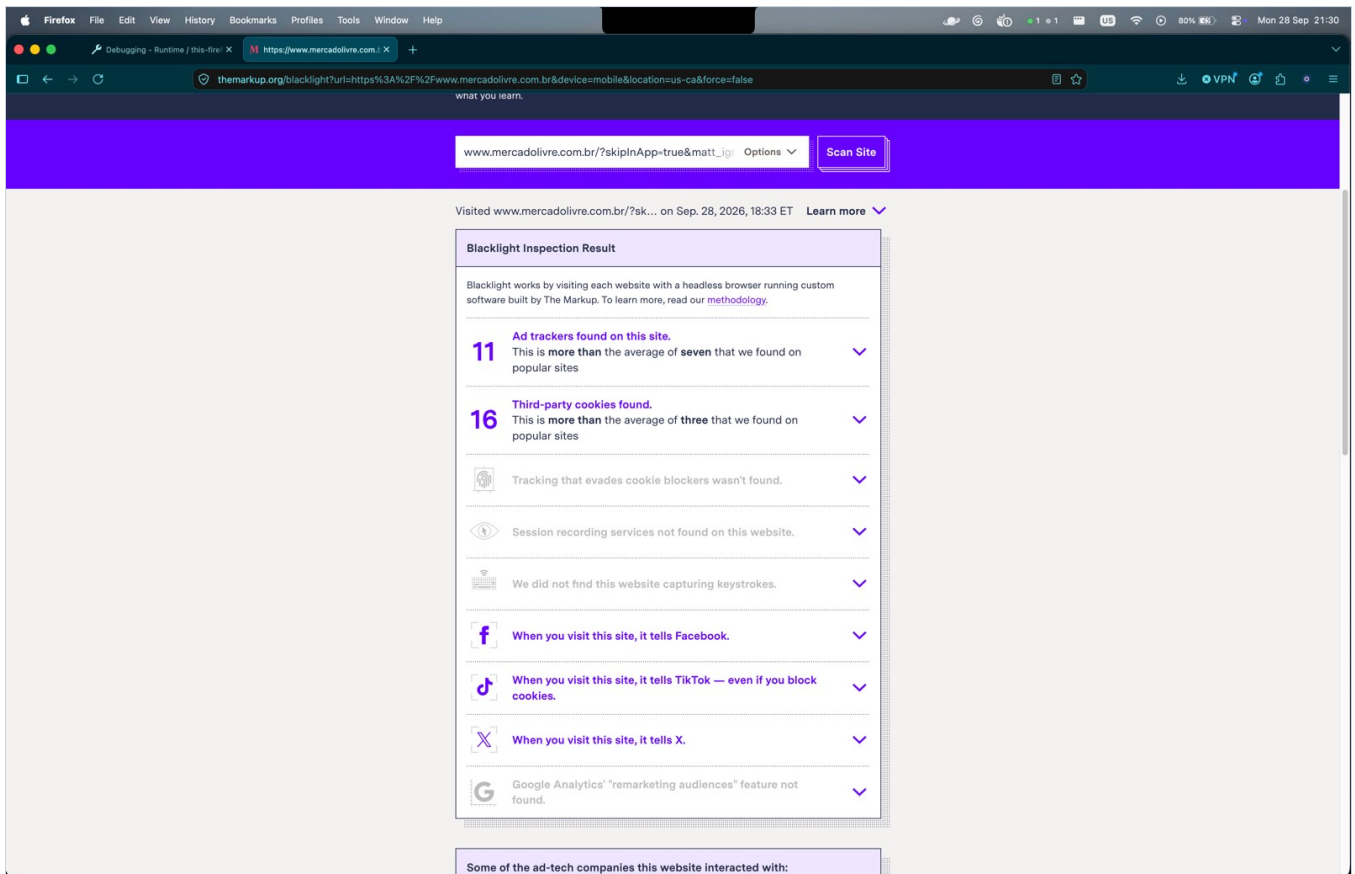
Cookies

	Sessão	Persistente
1ª parte	2	8
3ª parte	0	9

19 cookies únicos em 73 eventos de definição (13 via cabeçalho HTTP, 6 via JavaScript); 1 tentativa(s) rejeitada(s) pelo navegador (suíço público ou domínio inválido), fora da contagem.

Cookie	Tipo
NID	3ª parte
google.com	183 d
_hjSession_720738	1ª parte
mercadolivre.com.br	30 min

JS 4 eventos por https://script.hotjar.com/modules.e762be2b60709245aabb.js



Achados.

- Gravação de sessão: Hotjar (static.hotjar.com/c/hotjar-720738.js) e módulos em

`script.hotjar.com`, 5 requisições no HAR). O script grava o cookie `_hjSession_720738` (30 min) e registra listeners de teclado.

- **Funções nativas substituídas:** `fetch`, `XMLHttpRequest`, `XMLHttpRequest.prototype.open` e `.send`. O perfil é de instrumentação de observabilidade (o HAR mostra `o11y-proxy-otel-frontend.meli.com`, OpenTelemetry) e de SDKs de analytics, que envolvem as APIs de rede. É o mesmo mecanismo que um hook malicioso usaria. A Sentinela aponta o fato, mas não consegue atribuir o script.
- **16 syncs, mas de um único identificador:** o mesmo valor (parâmetro `value`) guardado em cookie e enviado entre `mercadolivre.com.br`, `mercadolivre.com`, `mercadolivre.com`, `mercadopago.com` e `mercadopago.com.br`, todos da mesma empresa. Para o navegador são sites diferentes, então é sync por definição; para o usuário é uma empresa só. Essa limitação da definição por eTLD+1 volta na seção 5.3.

Reconciliação.

- **HAR e Sentinela concordam** nos 10 sites de terceiros.
- **Sentinela classifica `mlstatic.com` como rastreador e o uBlock o libera:** `mlstatic.com` é o CDN de imagens e scripts do Mercado Livre (163 das 219 requisições). A Disconnect o classifica como Advertising (MercadoLivre); o uBlock o libera porque bloquear o CDN quebraria o site. É uma divergência de **lista**, não de tráfego.
- **uBlock bloqueia e a Sentinela não marca rastreador:** `mercadoclics.com` (13 requisições, 13 cookies; o nome já indica medição de cliques), `mercadolivre.com`, `mercadolivre.com`, `mercadopago.com.br` (os `melidata.*`, telemetria do próprio Mercado Livre) e parte de `google.com`. Esses domínios estão nas listas do uBlock (EasyPrivacy e filtros próprios), mas não na Disconnect nem na classificação do Firefox.
- **Blacklight viu Facebook, TikTok e X; a Sentinela não:** o HAR não tem **nenhuma** requisição a `facebook`, `tiktok`, `twitter` ou `t.co`. O Blacklight visitou a URL com `device=mobile` e `location=us-ca` (a URL final dele tem `?skipInApp=true&matt_...`, parâmetros de campanha), e os pixels de rede social são carregados para visitantes móveis dos EUA. No acesso desktop do Brasil, eles não carregaram.

4.4 pt.wikipedia.org

FirefoxFileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsWindowHelp

Debugging - Runtime / this-fire: XUIOL - Seu universo onlineSentinel: relatório da páginaMercado Livre Brasil - Frete GrWikipédia, a enciclopédia livreSentinel: relatório da páginaSentinel: relatório da página

Extension (Sentinel)moz-extension://e1e465c4-bbcc-49ac-bd39-5e36a51b8adf/report/report.html?tab=29

VPN

Mon 28 Sep 21:25

SENTINELA - RELATÓRIO DA PÁGINA

wikipedia.org

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

Coletado a partir de 28/09/2026, 21:23:57 - atualizado 21:25:39 - 35 requisições (11 de terceiros)

0rastreadores de terceiros

1domínios de terceiros

12cookies (10 de 3ª parte)

0itens em storage

0canvas fingerprints

0bounces / syncs

0indicadores de hook

0requisições bloqueadas

Score de privacidade

Score 85/100 (A). Começa em 100 e cada critério desconta até um teto. Metodologia: docs/metodologia-score.md.

Critério	Blacklight	Resultado	Pontos
Rastreadores de anúncio	Ad trackers	não	0
Cookies de terceiros	Third-party cookies	encontrado	-15
Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	não	0
Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	não	0
Captura de teclado por terceiro	Keystroke capturing	não	0
Pixel do Facebook	Facebook	não	0
Pixel do TikTok	TikTok	não	0
Pixel do Twitter/X	Twitter/X	não	0
Google Analytics com remarketing	Google Analytics	não	0
Storage em frames de terceiros	só Sentinel	não	0
Bounce tracking / cookie sync	só Sentinel	não	0
Assinatura de BeEF	só Sentinel	não	0
Funções nativas substituídas	só Sentinel	não	0
WebSocket / polling para terceiro	só Sentinel	não	0

Terceiros e rastreadores

Domínio	Classificação	Req.	Cookies
wikipedia.org	terceiro	11	31
thumb.wikipedia.org	terceiro		
meta.wikipedia.org	terceiro		
upload.wikipedia.org	terceiro		
auth.wikipedia.org	terceiro		

Cookies

FirefoxFileEditViewHistoryBookmarksProfilesToolsWindowHelp

Debugging - Runtime / this-fire: Xhttps://pt.wikipedia.org - Blacklight

themarkup.org/blacklight?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org&device=mobile&location=us-ca&force=false

VPN

Mon 28 Sep 21:31

pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principalOptions

Scan Site

Visited pt.wikipedia.org/wiki/Wikip... on Sep. 28, 2026, 16:53 ET

Learn more

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

0

No ad trackers found on this site. We found an average of seven on popular sites.

4

Third-party cookies found. This is more than the average of three that we found on popular sites

Tracking that evades cookie blockers wasn't found.

Session recording services not found on this website.

We did not find this website capturing keystrokes.

f

Facebook Pixel not found on this website.

TikTok Pixel not found on this website.

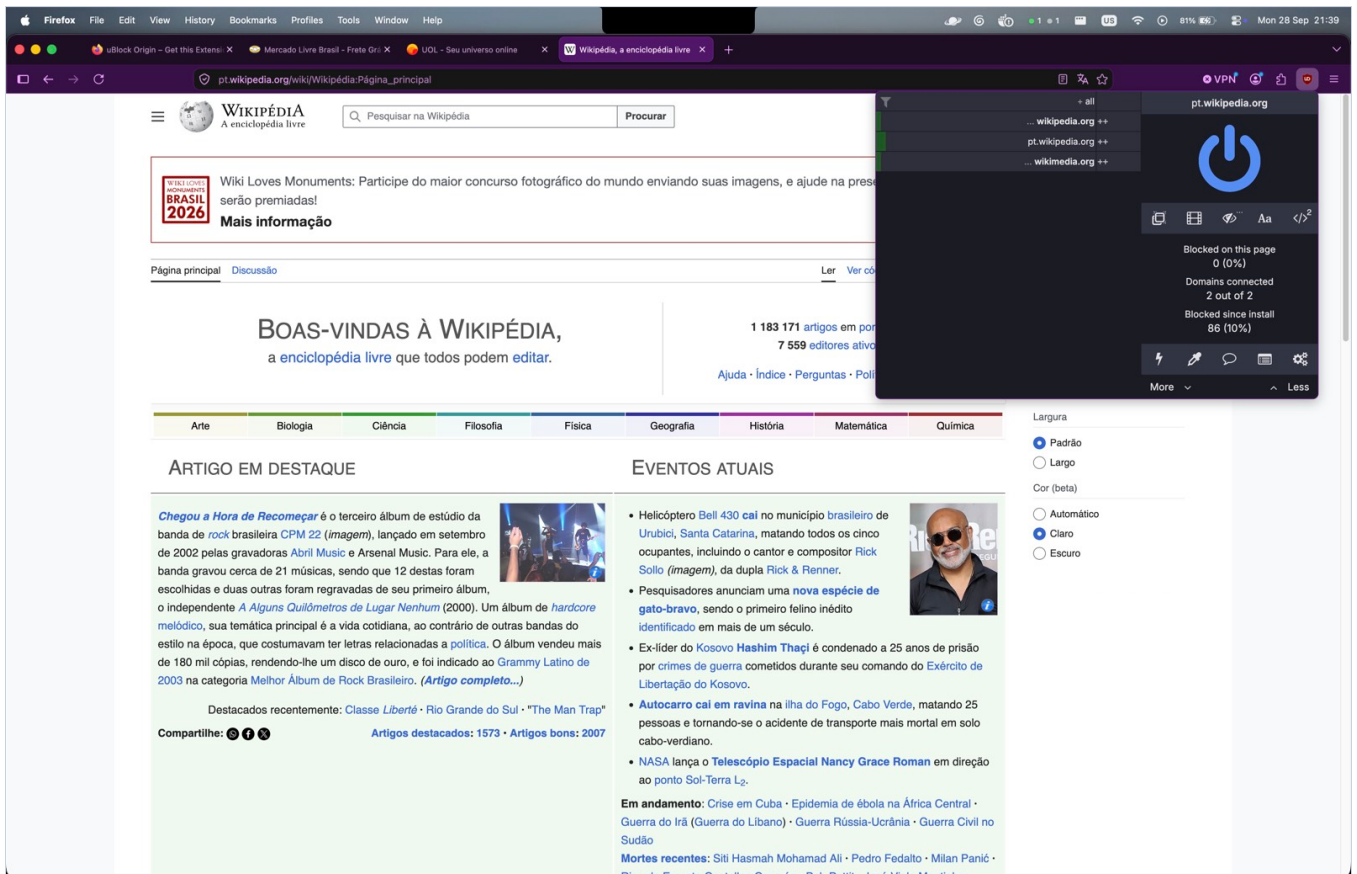
X

X Pixel not found on this website.

G

Google Analytics' "remarketing audiences" feature not found.

No ad-tech companies were found on this website



A Wikipedia serve de controle: **nenhum rastreador**, nenhum anúncio, fingerprint, sync ou hook. As três ferramentas concordam, e o uBlock bloqueou 0 requisições.

O único terceiro é `wikimedia.org` (11 requisições: `upload.`, `thumb.`, `meta.` e `auth.wikimedia.org`), que define 10 cookies de 3ª parte. São os cookies do **login central** da Wikimedia (CentralAuth), usados para manter a sessão entre Wikipedia, Commons e outros projetos, e não para publicidade. O Blacklight contou 4, provavelmente só os que ficaram gravados no fim da visita dele (o Chromium dele usa outras regras de cookie de terceiros). A Sentinela conta toda definição que viu. Esses 10 cookies custam 15 pontos no score (teto do critério), e isso mostra uma limitação do critério: ele não distingue cookie de login de cookie de rastreamento.

5. Entregável 4: score de privacidade

5.1 Metodologia

O score vai de 0 a 100 (maior = mais privado). Toda página começa com 100 e perde pontos por critério, com **teto por critério** para que uma categoria sozinha não zere a nota. Os critérios 1 a 9 são as nove verificações atuais do Blacklight, com o mesmo nome, para a comparação ser direta. Os critérios 10 a 14 medem o que o Blacklight não mede.

#	Critério	Blacklight	Desconto
1	Rastreadores de anúncio	Ad trackers	-4 por domínio, até -20
2	Cookies de terceiros	Third-party cookies	-2 por cookie, até -15
3	Canvas fingerprint	Tracking that evades cookie blockers	-15
4	Gravação de sessão	Session-monitoring scripts	-10

#	Critério	Blacklight	Desconto
5	Captura de teclado por terceiro	Keystroke capturing	-10
6	Pixel do Facebook	Facebook	-5
7	Pixel do TikTok	TikTok	-5
8	Pixel do Twitter/X	Twitter/X	-5
9	Google Analytics com remarketing	Google Analytics	-5
10	Storage em frames de terceiros	—	-1 por frame, até -5
11	Bounce tracking / cookie sync	—	-10 por ocorrência, até -15
12	Assinatura de BeEF	—	-40
13	Funções nativas substituídas	—	-10
14	WebSocket / polling para terceiro	—	-5 cada, até -10

Faixas: A ≥ 85 , B ≥ 70 , C ≥ 50 , D ≥ 30 , F < 30 .

Justificativa dos pesos. Os pesos seguem dois princípios: **quanto o usuário consegue se defender** e **quanto a prática liga a pessoa entre sites**.

- **Hijacking pesa mais que tudo.** Não é rastreamento, é comprometimento: quem controla o hook executa comandos no navegador. Uma assinatura de BeEF sozinha leva a nota a D.
- **Fingerprint (-15) pesa mais que cookies.** Apagar cookies e usar aba anônima não o impedem.
- **Bounce e sync (-10 cada)** contornam o bloqueio de cookies de terceiros.
- **Gravação de sessão e captura de teclado (-10)** expõem o conteúdo do que a pessoa faz e digita.
- **Anúncios (-4) e cookies de terceiros (-2)** são as práticas mais comuns. Descontam por item, porque cada empresa a mais é mais um perfil sobre o usuário, mas com teto.
- **Pixels (-5)** ligam a visita à conta da pessoa na rede social.

A versão completa está em `docs/metodologia-score.md`, e a implementação em `extension/background/score.js`.

5.2 Resultados

Critério (Blacklight)	UOL: Sentinela	UOL: Blacklight	ML: Sentinela	ML: Blacklight	Wiki: Sentinela	Wiki: Blacklight
Ad trackers	24 dom. (-20)	21 (-20)	1 dom.: mlstatic (-4)	11 (-20)	0	0
Third-party cookies	20 (-15)	14 (-15)	9 (-15)	16 (-15)	10 (-15)	4 (-8)
Evades cookie blockers	não	não	não	não	não	não
Session monitoring	não	não	Hotjar (-10)	não	não	não
Keystroke capturing	sim (-10)	não	sim (-10)	não	não	não
Facebook	não	sim (-5)	não	sim (-5)	não	não
TikTok	não	não	não	sim (-5)	não	não
Twitter/X	não	não	não	sim (-5)	não	não

Critério (Blacklight)	UOL: Sentinela	UOL: Blacklight	ML: Sentinela	ML: Blacklight	Wiki: Sentinela	Wiki: Blacklight
Google Analytics remarketing	sim (-5)	sim (-5)	não	não	não	não
Score nos 9 critérios	50	55	61	50	85	92
Crítérios só da Sentinela	sync -15, polling -5	—	sync -15, nativas -10, storage -1	—	—	—
Score final da Sentinela	30 (D)		35 (D)		85 (A)	

A coluna "Blacklight" aplica a mesma tabela de pesos às contagens que o Blacklight reportou (transcritas em `<site>-blacklight.txt`).

5.3 Comparação crítica com o Blacklight

Onde concordam.

- A **ordem** dos sites é a mesma nas duas ferramentas: a Wikipedia é muito mais privada que UOL e Mercado Livre.
- No UOL, as duas acham volume parecido de rastreadores de anúncio (24 × 21) e cookies de terceiros (20 × 14), acham o Google Analytics com remarketing (`stats.g.doubleclick.net`) e não acham fingerprint nem gravação de sessão.
- Na Wikipedia, as duas não acham nada além de cookies de terceiros.

Onde divergem e por quê.

1. **Ambiente (causa principal).** O Blacklight visitou os sites com Chromium automatizado em modo **mobile, a partir da Califórnia**, sem proteções. A Sentinela mediu o Firefox desktop no Brasil com ETP Padrão. Isso explica os pixels de Facebook, TikTok e X no Mercado Livre e o Facebook no UOL: o HAR dos dois sites **não tem nenhuma requisição** a esses domínios. Anúncios e pixels são servidos conforme região, dispositivo e campanha.
2. **Captura de teclado: métodos diferentes.** O Blacklight digita nos campos e verifica se o texto sai na rede antes do envio (vazamento real). A Sentinela detecta **listener de teclado registrado por script de terceiro** (capacidade). A Sentinela é mais ampla e gera falsos positivos:
3. No Mercado Livre, os listeners vêm do Hotjar (captura real de interação, que merece o alerta) e também de `mlstatic.com/.../searchbox.js`, a caixa de busca do próprio site servida pelo CDN.
4. No UOL, vêm de scripts como `mrf.io` (Marfeel) e `tinypass.com` (Piano), mas também de `jsuol.com.br`, o CDN do próprio UOL.

O Blacklight não reportou captura em nenhum dos dois. A leitura correta é que a Sentinela mostra **quem poderia** capturar teclas, e o Blacklight mostra **quem enviou** o texto digitado.

3. **Gravação de sessão.** A Sentinela viu o Hotjar carregar no Mercado Livre (5 requisições no HAR), e o Blacklight não. O Hotjar costuma ser carregado por amostragem (só para uma fração das visitas) e conforme o dispositivo. A visita mobile do Blacklight pode não ter sido sorteada.

4. **"Terceiro" técnico x terceiro de verdade.** A Sentinela segue a definição do navegador (eTLD+1), e isso faz CDNs da própria empresa (`mlstatic.com`, `jsuol.com.br`) e domínios irmãos (`mercadopago.com` × `mercadolivre.com.br`) contarem como terceiros. Resultados: `mlstatic.com` entra como "rastreador de anúncio" pela Disconnect, os 16 syncs do Mercado Livre são do mesmo ID dentro da mesma empresa, e parte dos listeners de teclado é do próprio site. O Blacklight usa a Tracker Radar do DuckDuckGo, que agrupa domínios por **entidade**

(empresa) e evita esses casos. Um passo natural para a Sentinela seria usar esse mapeamento de entidades. 5. **O que só a Sentinela mede pesa muito.** No Mercado Livre, o score cai de 61 para 35 com sync (-15), nativas substituídas (-10) e storage (-1). No UOL cai de 50 para 30 com os 5 syncs reais (comScore, Google, Chartbeat, Cxense, Criteo) e o polling do Chartbeat. Os syncs do UOL são exatamente o tipo de rastreamento que o Blacklight não vê, porque ele não compara valores de cookies com parâmetros de URL. 6. **Cookies:** a Sentinela conta cookies **definidos** (tentativas; com o TCP eles ficam particionados), e o Blacklight conta os presentes no fim da visita. Na Wikipedia (10 x 4), a diferença é o login central da Wikimedia, que a Sentinela vê definir e redefinir cookies.

Conclusão. Nos critérios que as duas medem, a Sentinela e o Blacklight chegam a notas próximas (diferença de 5 a 11 pontos) e à mesma ordem. As divergências vêm de três fontes identificáveis: o ambiente de coleta (região e dispositivo), o método (capacidade x vazamento na captura de teclado) e a definição de terceiro (eTLD+1 x entidade). A Sentinela acrescenta sinais que o Blacklight não tem (sync, bounce, hooks, storage), e eles mudam bastante a nota do UOL e do Mercado Livre.

6. Limitações

- **Terceiro por eTLD+1:** CDNs e domínios da mesma empresa contam como terceiros (seção 5.3). Um mapeamento de entidades resolveria.
- **Captura de teclado** mede listeners, não vazamento.
- **Service workers:** requisições com `tabId = -1` não entram no relatório da aba, mas são bloqueadas quando a lista manda.
- **Cookies:** um `Set-Cookie` observado não garante cookie gravado; o TCP particiona cookies de terceiros.
- **Hooks:** o detector compara identidade de funções e globais, mas não atribui **qual** script substituiu uma nativa.
- **Descrição:** uma página hostil ainda pode detectar a instrumentação por outros meios (descritores nos protótipos, tempo de execução).
- **Classificação de rastreador:** depende da lista Disconnect; domínios que só estão nas listas do uBlock aparecem como "terceiro".

7. Uso de IA

O uso de IA é permitido pela disciplina. Este trabalho foi feito em conjunto com o Claude (Anthropic), usado no Claude Code como assistente de programação. O aluno definiu o que seria feito e como: as decisões de desenvolvimento, a ordem das fases, os sites analisados, os critérios do score (alinhados ao Blacklight) e a validação de cada etapa. A IA escreveu a maior parte do código da extensão, dos scripts de apoio e do texto deste relatório, seguindo essas decisões. Todas as funcionalidades foram testadas pelo aluno no Firefox, e várias correções vieram desses testes (classificação por host, cookies de sufixo público, falso positivo de sync, bloqueio de service worker). Todas as evidências (prints, HARs, JSONs, Blacklight e uBlock) foram coletadas pelo aluno no próprio navegador, e os números do relatório saem delas.

Anexo: evidências

Tudo está em `evidencias/` no repositório:

- `ddg/` : prints e JSONs das páginas do DDG, numerados como na tabela 3.1.
- `hook/` : página própria de hook e js-leaks.
- `sites/<site>/` : HAR, JSON da Sentinela, prints do relatório, Blacklight e uBlock (com transcrição em `.txt`) e reconciliação domínio a domínio (`<site>-reconciliacao.md`).
- `ROTEIRO.md` : roteiro de coleta.

As imagens deste PDF são cópias comprimidas dos prints originais.